

CAPÍTULO 4

Mejora de la relación entre entidades (EER) Modelado

Copyright © 2016 Ramez Elmasri y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 1- 1

Esquema del capítulo

- EER son las siglas de Enhanced ER o Extended ER.
- Conceptos del modelo EER
 - Incluye todos los conceptos de modelado de ER básico
 - Conceptos adicionales:
 - subclases/superclases
 - especialización/generalización
 - categorías (tipos UNION)
 - herencia de atributos y relaciones
 - Limitaciones en la especialización/Generalización
- Los conceptos adicionales de EER se utilizan para modelar las aplicaciones de forma más completa y precisa.
 - EER incluye algunos conceptos orientados a objetos, como herencia
- Representación de Conocimientos y Conceptos de Ontología

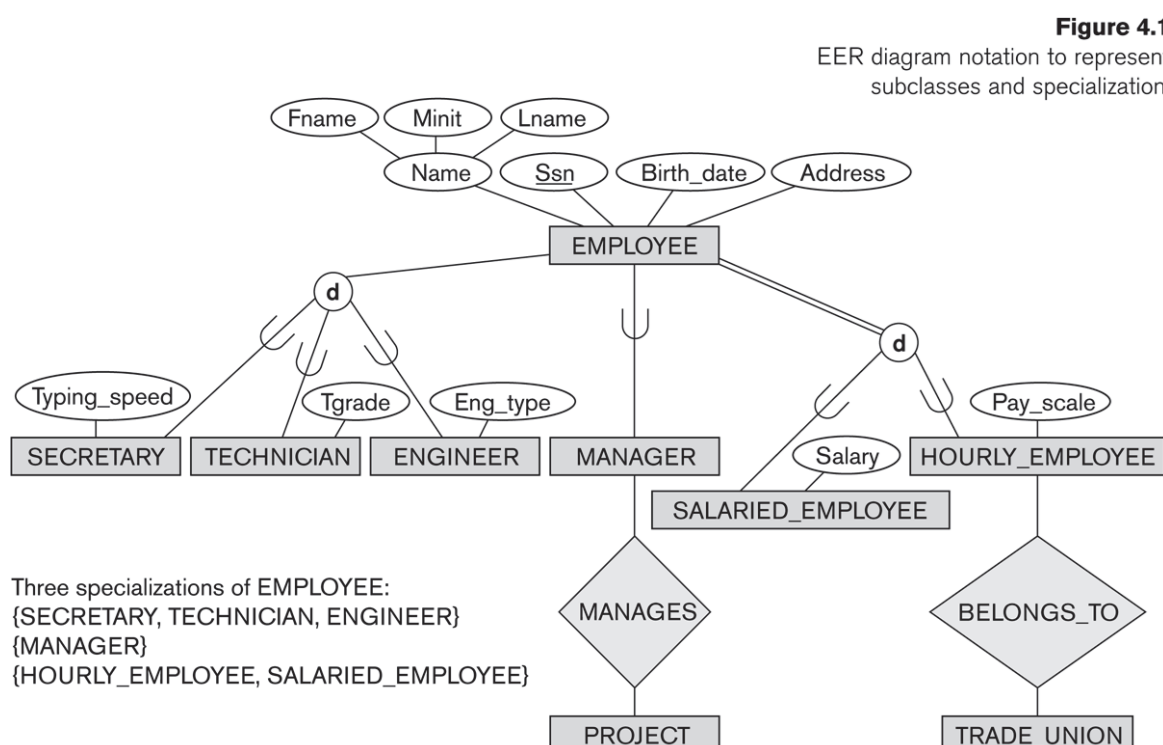
Copyright © 2016 Ramez Elmasri y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 4- 2

Subclases y superclases (1)

- Un tipo de entidad puede tener subgrupos adicionales significativos de sus entidades
 - Ejemplo: El EMPLEADO puede ser agrupado en:
 - SECRETARIO, INGENIERO, TÉCNICO,
 - Basado en el trabajo del EMPLEADO
 - ADMINISTRADOR
 - EMPLEADOS que son gerentes (el papel que desempeñan)
 - EMPLEADO_SALARIADO, EMPLEADO_POR_HORAS
 - Basado en el método de pago del EMPLEADO
- Los diagramas EER amplían los diagramas ER para representar estos subgrupos adicionales, llamados *subclases* o *subtipos*.

Subclases y Superclases



Subclases y superclases (2)

- Cada uno de estos subgrupos es un subconjunto de entidades EMPLEADAS
- Cada uno se llama una subclase de EMPLEADO
- EMPLEADO es la superclase para cada una de estas subclases
- Éstas se denominan relaciones superclase/subclase:
 - EMPLEADO/SECRETARIO
 - EMPLEADO/TÉCNICO
 - EMPLEADO/GERENTE
 - ...

Subclases y superclases (3)

- Éstas también se denominan relaciones IS-A
 - SECRETARIO ES UN EMPLEADO, TÉCNICO ES UN EMPLEADO,
- Nota: Una entidad que es miembro de una subclase representa la misma entidad del mundo real que algún miembro de la superclase:
 - El miembro de la subclase es la misma entidad que *desempeña una función específica distinta*
 - Una entidad no puede existir en la base de datos simplemente por ser miembro de una subclase; también debe ser miembro de la superclase.
 - Un miembro de la superclase puede ser incluido opcionalmente como miembro de cualquier número de sus subclases.

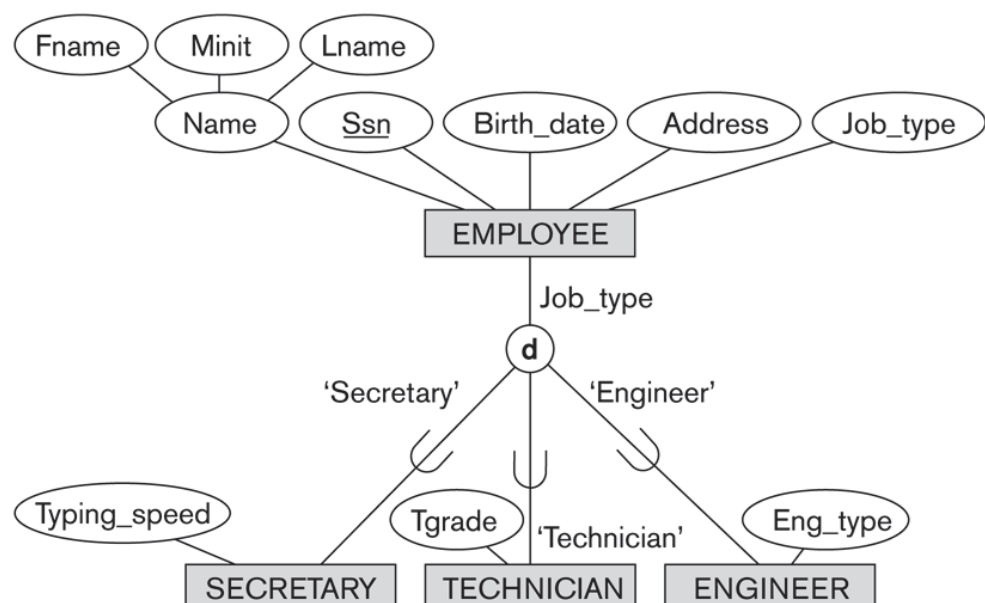
Subclases y superclases (4)

- Ejemplos:
 - Un empleado asalariado que también es ingeniero pertenece a las dos subclases:
 - INGENIERÍA, y
 - ASALARIADO_EMPLEADO
 - Un empleado asalariado que también es director de ingeniería pertenece a las tres subclases:
 - ADMINISTRADOR,
 - INGENIERÍA, y
 - ASALARIADO_EMPLEADO
- No es necesario que todas las entidades de una superclase sean miembros de alguna subclase.

Representación de la especialización en los diagramas EER

Figure 4.4

EER diagram notation for an attribute-defined specialization on Job_type.



Herencia de atributos en relaciones

Superclase / Subclase

- Una entidad que es miembro de una subclase *hereda*
 - Todos los atributos de la entidad como miembro de la superclase
 - Todas las relaciones de la entidad como miembro de la superclase
- Ejemplo:
 - En la diapositiva anterior, el SECRETARIO (así como el TÉCNICO y el INGENIERO) heredan los atributos Nombre, SSN,, del EMPLEADO.
 - Cada entidad SECRETARIA tendrá valores para los atributos heredados

Especialización (1)

- La especialización es el proceso de definir un conjunto de subclases de una superclase.
- El conjunto de subclases se basa en algunas características distintivas de las entidades de la superclase
 - Ejemplo: SECRETARIO, INGENIERO, TÉCNICO} es una especialización del EMPLEADO basada en el *tipo de trabajo*.
 - Ejemplo: MANAGER es una especialización de EMPLEADO basada en el *papel que desempeña el empleado*.
 - Puede tener varias especializaciones de la misma superclase

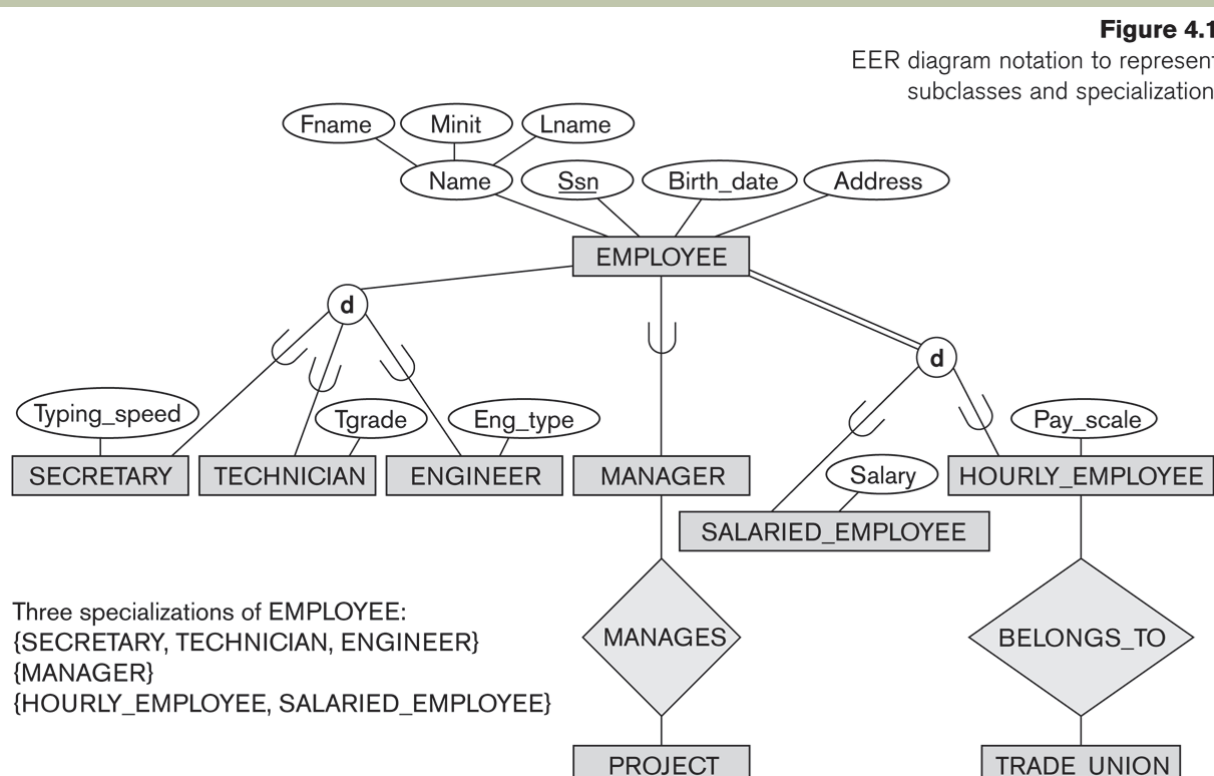
Especialización (2)

- Ejemplo: Otra especialización del EMPLEADO basada en el *método de pago* es {SALARIED_EMPLOYEE, HOURLY_EMPLOYEE}.
 - Las relaciones y la especialización de superclases/subclases pueden representarse de forma diagramática en los diagramas EER.
 - Los atributos de una subclase se llaman atributos *específicos o locales*.
 - Por ejemplo, el atributo TypingSpeed de SECRETARY
 - La subclase también puede participar en clases de relación específicas.
 - Por ejemplo, una relación BELONGS_TO de HOURLY_EMPLOYEE

Copyright © 2016 Ramez Elmasri y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 4- 11

Especialización (3)



Copyright © 2016 Ramez Elmasri y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 4- 12

Generalización

- La generalización es el reverso del proceso de especialización
- Varias clases con características comunes son generalizadas en una superclase;
 - las clases originales se convierten en sus subclases
- Ejemplo: COCHE, CAMIÓN generalizada en VEHÍCULO;
 - ambos CAR, TRUCK se convierten en subclases de la superclase VEHÍCULO.
 - Podemos ver {COCHE, CAMIÓN} como una especialización de VEHÍCULO
 - Alternativamente, podemos ver el VEHÍCULO como una generalización del COCHE y el CAMIÓN.

Copyright © 2016 Ramez Elmasri y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 4- 13

Generalización (2)

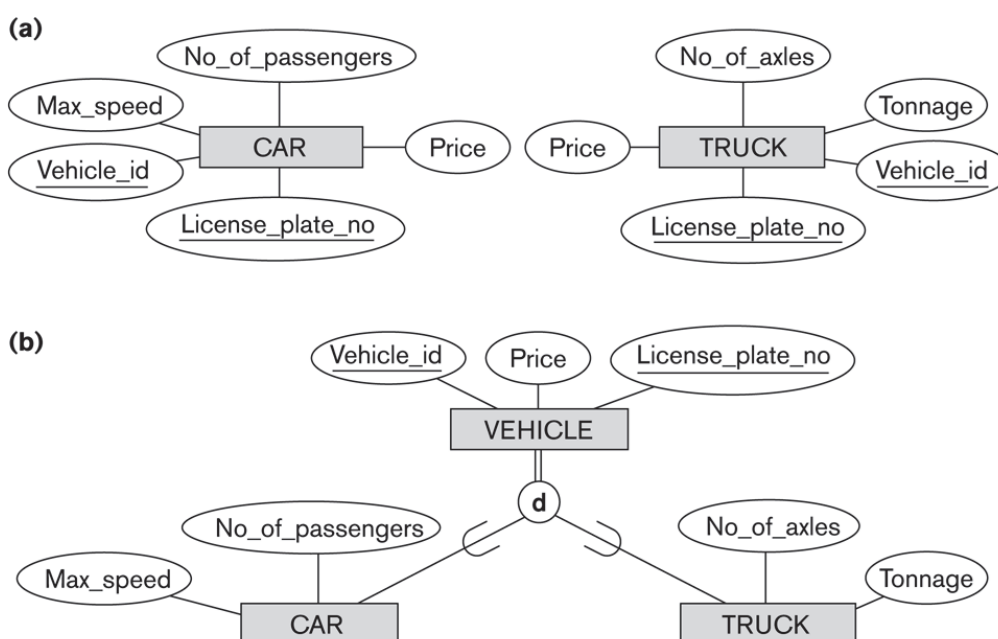


Figure 4.3

Generalization. (a) Two entity types, CAR and TRUCK.
(b) Generalizing CAR and TRUCK into the superclass VEHICLE.

Copyright © 2016 Ramez Elmasri y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 4- 14

Generalización y especialización (1)

- A veces se utilizan anotaciones diagramáticas para distinguir entre generalización y especialización.
 - La flecha que apunta a la superclase generalizada representa una generalización
 - Las flechas que apuntan a las subclases especializadas representan una especialización
 - *No usamos* esta notación porque a menudo es subjetivo en cuanto a qué proceso es más apropiado para una situación particular.
 - Recomendamos no dibujar flechas

Generalización y especialización (2)

- Modelado de datos con especialización y generalización
 - Una superclase o subclase representa una colección (o conjunto o agrupación) de entidades
 - También representa un *tipo particular de entidad*
 - Se muestra en rectángulos en los diagramas EER (al igual que los tipos de entidades)
 - Podemos llamar a todos los tipos de entidades (y sus correspondientes colecciones) **clases**, ya sean tipos de entidades, superclases o subclases.

Tipos de Especialización

- Definido por predicado (o definido por condición) : basado en algún predicado. Por ejemplo, basado en el valor de un atributo, por ejemplo, Tipo de trabajo o Edad.
- Definido por atributos: muestra el nombre del atributo junto a la línea trazada desde la superclase hacia las subclases (ver Fig. 4.1).
- Definido por el usuario: la membresía es definida por el usuario sobre la base de una entidad por otra.

Limitaciones en la especialización y generalización (1)

- Si podemos determinar exactamente las entidades que se convertirán en miembros de cada subclase por una condición, las subclases se denominan subclases definidas por predicado (o definidas por condición).
 - La condición es una restricción que determina los miembros de la subclase
 - Mostrar una subclase definida como predicada escribiendo la condición predicada al lado de la línea que une la subclase a su superclase.

Limitaciones en la especialización y generalización (2)

- Si todas las subclases de una especialización tienen la condición de miembro en el mismo atributo de la superclase, la especialización se denomina especialización definida por atributo.
 - El atributo se denomina atributo definitorio de la especialización
 - Ejemplo: JobType es el atributo definitorio de la especialización {SECRETARIO, TÉCNICO, INGENIERO} del EMPLEADO.
- Si ninguna condición determina la afiliación, la subclase se denomina definida por el usuario
 - La pertenencia a una subclase es determinada por los usuarios de la base de datos mediante la aplicación de una operación para añadir una entidad a la subclase.
 - La membresía en la subclase es especificada individualmente para cada entidad en la superclase por el usuario.

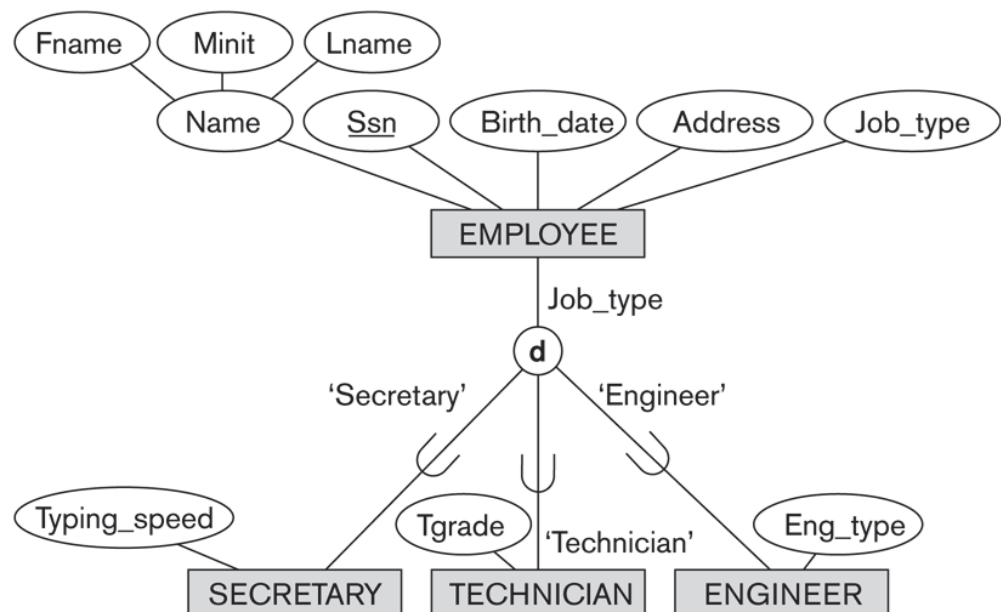
Copyright © 2016 Ramez Elmasri y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 4- 19

Visualización de una especialización definida por atributos en diagramas EER

Figure 4.4

EER diagram notation for an attribute-defined specialization on Job_type.



Copyright © 2016 Ramez Elmasri y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 4- 20

Limitaciones en la especialización y generalización (3)

- Se pueden aplicar dos restricciones básicas a una especialización/generalización:
 - Limitación de la desunión:
 - Limitación de integridad:

Limitaciones en la especialización y generalización (4)

- Limitación de la desunión:
 - Especifica que las subclases de la especialización deben ser *disímiles*:
 - una entidad puede ser miembro de, como máximo, una de las subclases de la especialización
 - Especificado por d en el diagrama EER
 - Si no es desarticulada, la especialización se *superpone*:
 - que es la misma entidad puede ser miembro de más de una subclase de la especialización
 - Especificado por o en el diagrama EER

Limitaciones en la especialización y generalización (5)

- Limitación de la exhaustividad (Exhaustividad):
 - *Total* especifica que cada entidad de la superclase debe ser miembro de alguna subclase de la especialización/generalización.
 - Se muestra en los diagramas EER con una **línea doble**
 - *Parcial* permite que una entidad no pertenezca a ninguna de las subclases.
 - Se muestra en los diagramas EER con una sola línea

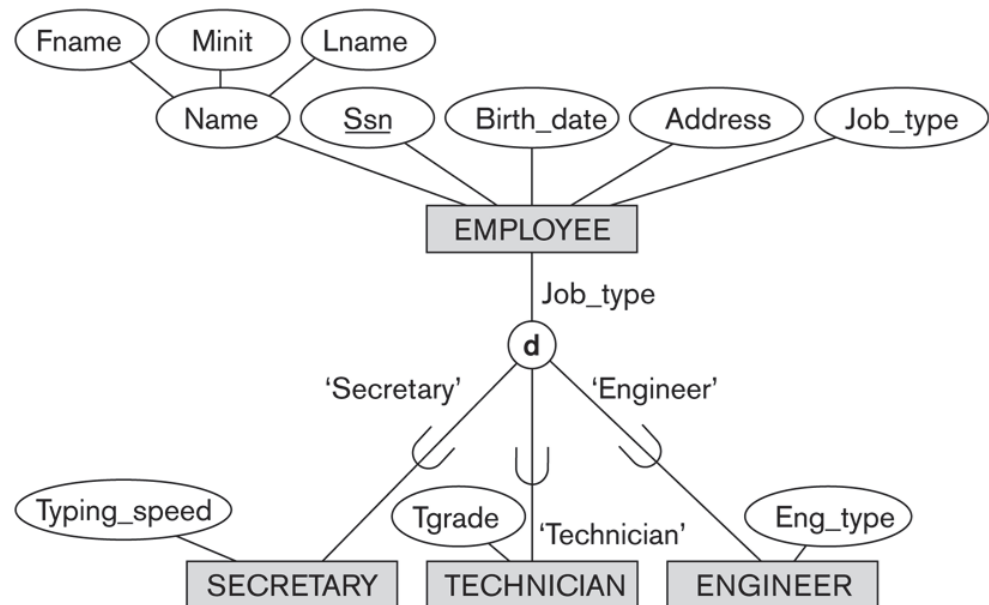
Limitaciones en la especialización y generalización (6)

- Por lo tanto, tenemos cuatro tipos de especialización/generalización:
 - Desacoplado, total
 - Desunida, parcial
 - Solapamiento, total
 - Solapamiento parcial
- Nota: La generalización suele ser total porque la superclase se deriva de las subclases.

Ejemplo de especialización parcial desarticulada

Figure 4.4

EER diagram notation for an attribute-defined specialization on Job_type.



Copyright © 2016 Ramez Elmasri y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 25

Ejemplo de especialización total superpuesta

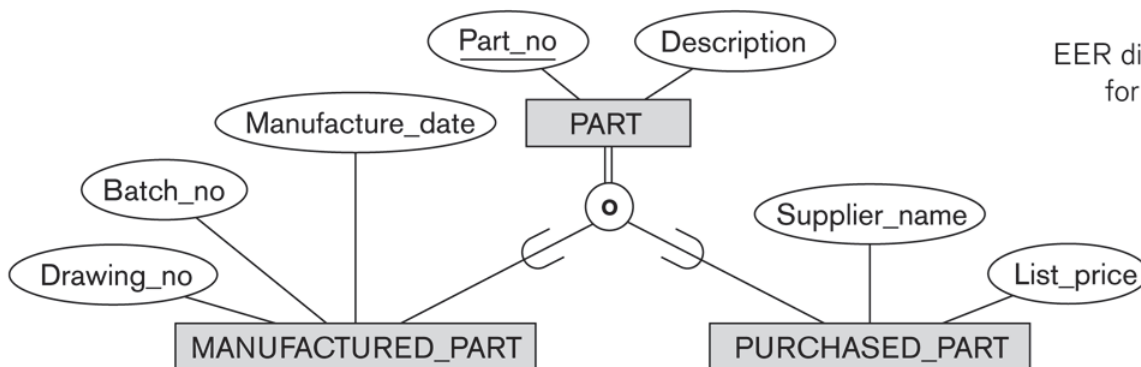


Figure 4.5

EER diagram notation for an overlapping (nondisjoint) specialization.

Copyright © 2016 Ramez Elmasri y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 26

Subclase Compartida "Engineering_Manager"

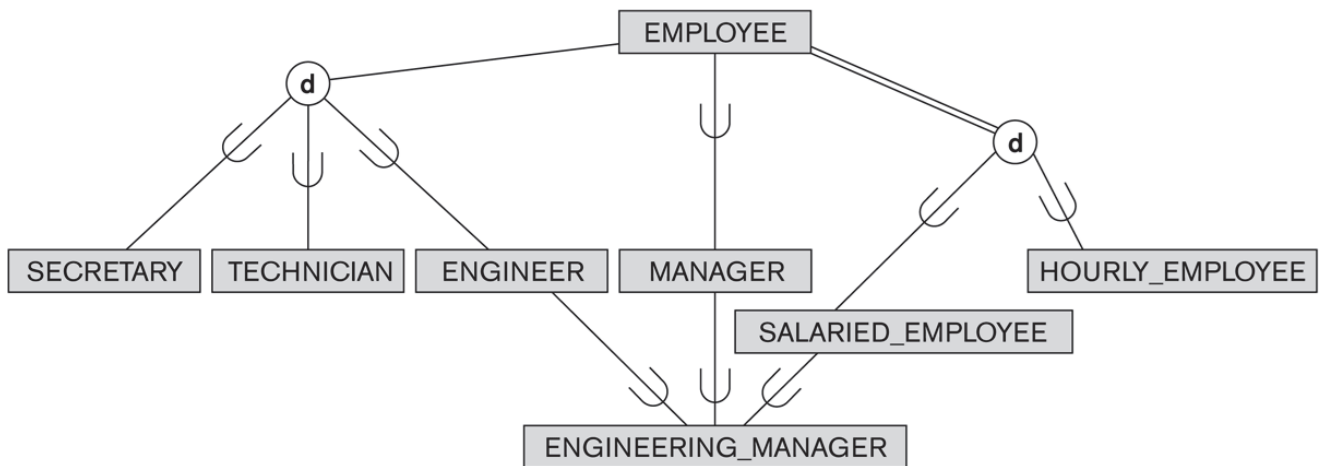


Figure 4.6

A specialization lattice with shared subclass ENGINEERING_MANAGER.

Ejemplo de Entramado de Especialización / Generalización (UNIVERSIDAD)

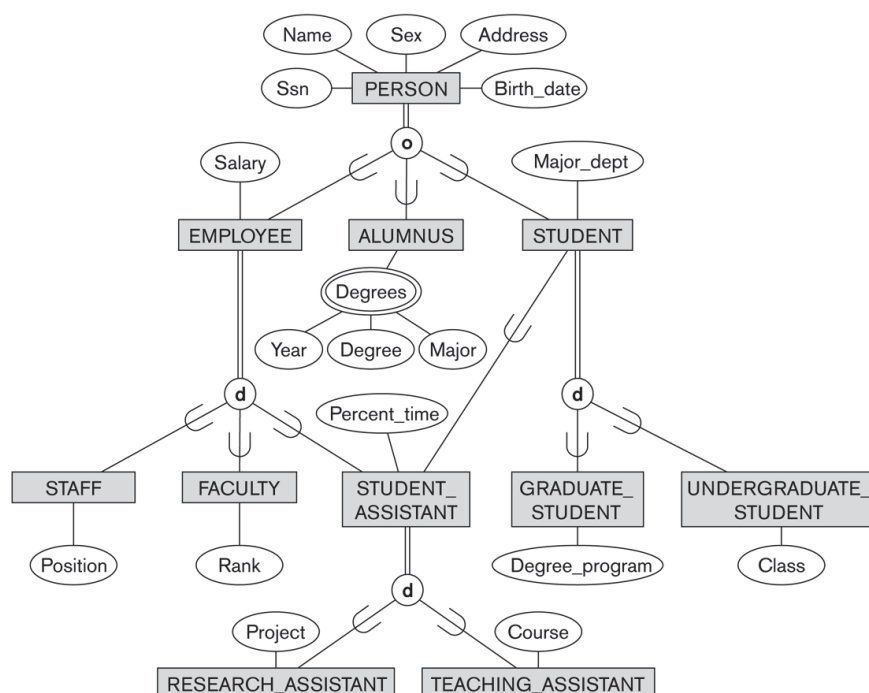


Figure 4.7

A specialization lattice with multiple inheritance for a UNIVERSITY database.

Ontologías

- Utilizar el modelado conceptual y otras herramientas para desarrollar "una especificación de una conceptualización".
 - **La especificación** se refiere al lenguaje y al vocabulario (conceptos del modelo de datos) utilizados.
 - **La conceptualización** se refiere a la descripción (esquema) de los conceptos de un campo particular de conocimiento y las relaciones entre estos conceptos.
- Se están desarrollando muchas ontologías médicas, científicas y de ingeniería como medio para estandarizar conceptos y terminología.